ARLEQUIN · Energia solar — lista de compras com links

2 × Yingli 625 W no teto por cima da roda, um MPPT por painel, SmartShunt no serviço · links e preços validados a 22/10/2026 (com IVA, sem portes) · carregar no nome da loja abre a página do artigo

Material · €869,59 · opcionais €86,69 · estrutura e entrega à parte

#	Peça	Loja (link)	Preço
S1	2 painéis **Yingli PANDA 3.0 Pro 625 W** (YL625CF78 e/2; n-type TOPCon bifacial, 2465 × 1134 × 30 mm, 35 kg, Voc 55,72 V, Isc 14,28 A; ref. Leroy Merlin 73554725), €93,44 cada (entrega à parte) a 22/10 estava "indisponível" para levantamento na loja de Telheiras; só com entrega ao domicílio. Nunca ligar os dois em série (≈ 111 V > 100 V do MPPT)	Leroy Merlin (×2)	€186,88
S2	2 × MPPT Victron **SmartSolar 100/50** (um por painel: 700 W a 12 V, Voc máx. 100 V, 50 A; Bluetooth, rede VE.Smart), €147,50 cada na Amazon.es (vendedor SUNSHOP PORTUGAL; na SVB €196,33) limitar cada um a ~30 A enquanto o banco tiver 192 Ah; 50 A com os 576 Ah. Perfil AGM nos dois	Amazon.es (×2)	€295,00
S3	Victron **SmartShunt 500 A** (negativo do banco de serviço; Bluetooth, lido pelo Pi) Amazon.es, SUNSHOP PORTUGAL; na SVB €113,65	Amazon.es	€77,50
S4	2 fusíveis **MIDI 60 A** (um à saída de cada MPPT, junto às baterias; o valor MIDI mais próximo dos 63 A previstos) + 2 suportes MIDI em linha SEATEC, €6,15 cada	SVB (fusíveis ×2) SVB (suportes ×2)	€8,16 + €12,30 = €20,46
S5	Cabo solar **6 mm² com MC4**: 2 cabos de 20 m (Oududianzi, €88,42 cada), **cada um cortado ao meio** → 4 troços de 10 m, um por polo e por painel, com a ficha MC4 do lado do painel e a ponta nua no MPPT (sem alicate de cravar) alternativa mais barata: cabo SOLARFLEX a metro na SVB + pares MC4 (€2,50) + alicate MC4. Queda de tensão a 13,5 A em 10 m: ~0,8 V em 46 V (1,8 %)	Amazon.es (×2)	€176,84
S5b	Terminais tubulares **16 mm² M8** (Lumonic, 10 un.) para a ponta dos cabos do MPPT na bateria ou no barramento	Amazon.es	€7,12
S5c	Cabo **16 mm²** do MPPT ao banco de serviço: ≈ 4 m vermelho + 4 m preto a metro (chega para 2 MPPT a menos de 2 m das baterias; a mais de 3 m passar a 25 mm²) + 50 ponteiras ocas 16 mm² para os bornes de aperto do MPPT o preço do metro na SVB só aparece ao escolher a secção (≈ €4,16/m). Positivo pelo fusível MIDI junto à bateria; os dois MPPT ligam-se em diagonal ao par TK960 (positivos numa bateria, negativos na outra)	SVB (cabo ≈) Amazon.es (ponteiras)	≈ €33,00 + €8,63 = €41,63
S6	Estrutura inox do teto por cima da roda (2,3 × 2,5 m, ~70 kg de painéis, 5,6 m² ao vento: tubo de 32 mm ou mais, com escoras) — **serralheiro, orçamento** + parafusaria A4 M8 para os furos da moldura dos painéis (kit DIN 912 A4 M8 × 30)	Amazon.es (parafusos)	€10,52
S7	Victron **Cyrix-ct 12/24-120** (VSR, substitui o separador a díodos Power-first PF 270, que rouba 0,7–1 V à carga das AGM) a SVB não o lista; na Amazon.es em stock	Amazon.es	€53,64
S9	*Opcional:* 2 seccionadores DC 2 polos 32 A / 500 V IP65 (um por painel, para isolar o painel ao mexer no MPPT: o MPPT nunca fica ligado ao painel sem bateria), €23,37 cada	Amazon.es (×2)	€46,74 (opcional)
S10	*Opcional:* Victron **Smart Battery Sense** (tensão e temperatura da bateria por Bluetooth: compensa a carga das AGM nos dois MPPT pela rede VE.Smart; o sensor com fio do SmartShunt, ref. ASS000100000, não apareceu nas lojas)	SVB	€39,95 (opcional)
	Subtotal (S1–S7; estrutura e entrega à parte)		**€869,59**
	Opcionais (S9, S10)		**€86,69**

Como liga (resumo do esquema do eletricista): cada painel → seccionador (opcional) → MPPT próprio (strings independentes, nunca em série) → fusível MIDI 60 A → barramento positivo do banco de serviço. Negativos ao barramento negativo, que passa todo pelo SmartShunt. Os dois MPPT, o SmartShunt (e o Smart Battery Sense, se vier) ficam na mesma rede VE.Smart por Bluetooth: partilham tensão e temperatura e o Pi lê tudo. Perfil AGM nos MPPT: absorção 14,4 V, flutuação 13,8 V, corrente máxima 30 A por MPPT enquanto o banco for de 192 Ah (50 A com 576 Ah). O Cyrix-ct liga a bateria de arranque ao serviço só quando há carga.

Decisão do Ivo (22/10): Victron, e os dois MPPT já. Fica em aberto só o cabo: em vez dos 2 × 20 m com MC4 (€176,84), 50 m de 6 mm² vermelho em rolo (Amazon.es, €85,29) + 2 pares MC4 (SVB, €2,50) + alicate MC4 (Amazon.es, €20,59) = €111, poupa €66 mas obriga a cravar e a marcar o negativo com fita preta. O VSR genérico no lugar do Cyrix-ct não se aconselha.

Antes de encomendar: tirar as medidas do arco (largura útil de cada lado do radar, comprimento para a frente, diâmetro dos tubos, altura ao piso do poço, distância à roda e à retranca) e fechar o desenho da estrutura com o serralheiro: os painéis são 2,27 × 2,47 m lado a lado e pesam 64–70 kg. Os cabos de 10 m chegam do teto ao banco de baterias com folga; confirmar o percurso antes de cortar os de 20 m ao meio. O cabo de 16 mm² do MPPT ao banco e as ponteiras já estão aqui (S5c), para o solar poder entrar antes da obra do eletricista.

Preços lidos nas páginas das lojas a 22/10/2026; podem mudar — confirmar antes de encomendar. Esquema completo: docs/esquema-eletrico-eletricista.pdf · lista geral: lista-compras-arlequin.pdf · decisões no NAVEGACAO.md (§5, §5c, §8b ponto 16).